

D. 芽芽與犧牲召喚

Description

芽芽最近很迷遊戲王，但是總是玩別人發明的遊戲實在是太無趣了，所以他承襲了遊戲王的精神，發明了自己的桌遊「犧牲王」。

這個遊戲是這樣的，有 N 種怪獸卡，編號為 $0, 1, \dots, N-1$ ，每種都有無限多張，但每次回合結束後同一種怪獸最多只會有一張被留在桌面上。因此，桌面上的狀態可以用一個整數 T 表示，若 T 的第 i 個位元為 1，則第 i 種怪獸目前在桌面上。

遊戲由兩名玩家輪流操作。輪到一名玩家時，他可以選擇進行一次或兩次（左右手各自可以使用一次）「犧牲召喚」。如果無法進行任何一次犧牲召喚或是場上已經沒有任何怪獸，該玩家就輸了。

遊戲共有 M 種犧牲召喚魔法。第 i 種魔法由兩個集合 A_i, B_i 表示，代表使用此魔法時，必須犧牲集合 A_i 中的所有怪獸；犧牲後，會召喚集合 B_i 中的所有怪獸。如果 A_i 裡面存在至少一個怪獸不在場上則不能使用。若玩家選擇同時進行兩次犧牲召喚，則必須滿足兩個魔法要犧牲的集合互斥，也就是假設使用的魔法是第 i 與 j 種，那麼必須滿足 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 。再召喚完怪獸後，如果有怪獸卡有多於一張，則超出一張的部分會被丟棄掉。

正式地說，若目前桌面狀態為 T ，魔法 i 要被使用，需要滿足 $A_i \subseteq T$ ，使用魔法 i 後，新的桌面狀態會變成 $(T - A_i) \cup B_i$ 。如果同時使用魔法 i, j 那就是 $(T - A_i - A_j) \cup B_i \cup B_j$ 。

為了方便記憶和操作，芽芽又另外規定一個犧牲集合 A_i 只能對應到一個召喚集合（對於任意 $i \neq j, A_i \neq A_j$ ），並且玩家不能憑空召喚東西（ A_i 皆非空）。

芽芽發現「犧牲王」是一個很好分析的遊戲，但他忙著畫怪獸卡的插圖而沒空寫程式，於是這個任務就被交派給你了。現在給定你遊戲開始時桌上的怪獸卡集合 S ，問在先手和後手都遵從最佳策略時，是先手勝還是後手勝還是會平手（遊戲永不結束時視為平手）？

要特別注意的是， S, A_i, B_i 這幾個數字都會以十進位來進行輸入，但要以二進位表示才有集合的意義（第 i 低位為 1 代表存在第 i 種怪獸卡）。

Input

輸入的第一行有三個非負整數 N, M, S ，分別代表怪獸卡的種類數、犧牲召喚魔法數以及遊戲開始時桌上的怪獸卡集合。

接下來 M 行皆有兩個非負整數，其中第 i 行上的是 A_i, B_i ，代表說犧牲 A_i 這個集合可以召喚 B_i 這個集合。

- $1 \leq N \leq 13$
- $1 \leq M < 2^N - 1$
- $0 < S < 2^N$

- $0 < A_i < 2^N, \forall i \neq j, A_i \neq A_j$
- $0 \leq B_i < 2^N$

Output

輸出為一行字串（不包含引號）。若先手勝請輸出”First”，若後手勝請輸出”Second”，若進入不結束的循環請輸出”Draw”。

Sample 1

Input	Output
3 3 7 1 0 2 0 4 0	Second

Sample 2

Input	Output
3 3 1 1 2 2 1 4 0	Draw

Sample 3

Input	Output
4 5 13 12 2 15 15 13 14 4 14 1 2	First

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料
2	20%	$B_i \subsetneq A_i$ 且 $N \leq 8$
3	45%	$N \leq 8$
4	5%	$N \leq 11$
5	30%	無特別限制

Hint 1

本題測試資料量大，建議使用 `scanf` 進行輸入。若使用 `std::cin` 輸入，請在 `main` 函式第一行加上 `ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);`，且請勿跟 `scanf` 混用，以免造成 `Time Limit Exceeded`。